

I. E. Pedacito de Cielo, La Tebaida, Quindío
Saber ICFES Matemáticas YYYY-MM-DD
Código MicroSimulacro

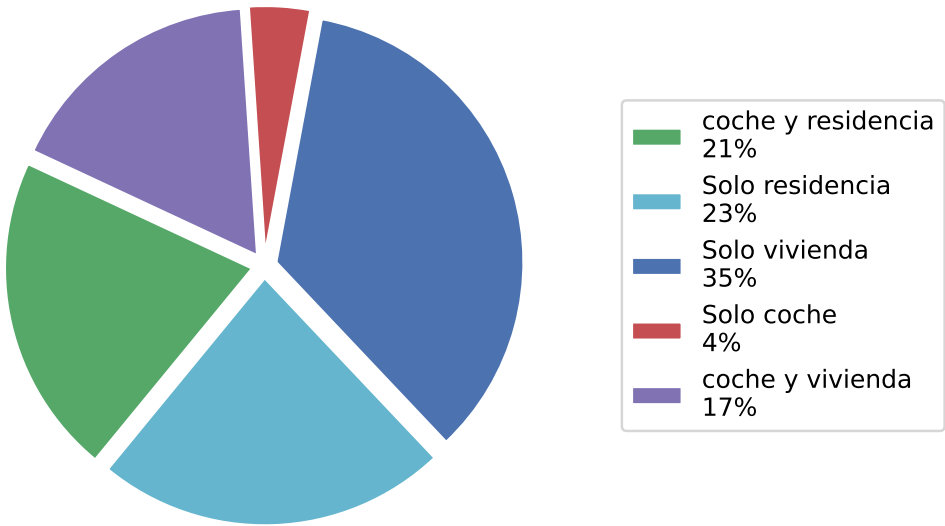
Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
2. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
3. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐

1. **Escenario:**
Se realizó un(a) investigación a un grupo de personas de una institución financiera sobre el tipo de bienes que poseen. Los resultados se presentan en la gráfica.



Si 180 personas de el(la) institución poseen coche y(e) residencia, ¿cuántas personas poseen solo residencia?

- a) 660
- b) 195
- c) 944
- d) 197

Retroalimentación:
Para resolver este problema, debemos usar las relaciones proporcionadas en el gráfico circular y aplicar proporciones. Primero, identificamos los datos conocidos:

- 21 % de las personas tienen coche y residencia
- 23 % de las personas tienen solo residencia (este es el dato que buscamos)
- Sabemos que 180 personas tienen coche y residencia

Paso 1: Calcular el número total de personas en la institución. Si 180 personas representan el 21 % del total, entonces:

Total de personas = $\frac{\text{Personas con coche y residencia} \times 100 \%}{\text{Porcentaje de personas con coche y residencia}}$

Total de personas = $\frac{180 \times 100 \%}{21 \%} = 857$

Paso 2: Calcular cuántas personas tienen solo residencia. El porcentaje de personas que tienen solo residencia es 23 % del total, por lo tanto:

Personas con solo residencia = Total de personas $\times \frac{\text{Porcentaje de personas con solo residencia}}{100 \%}$

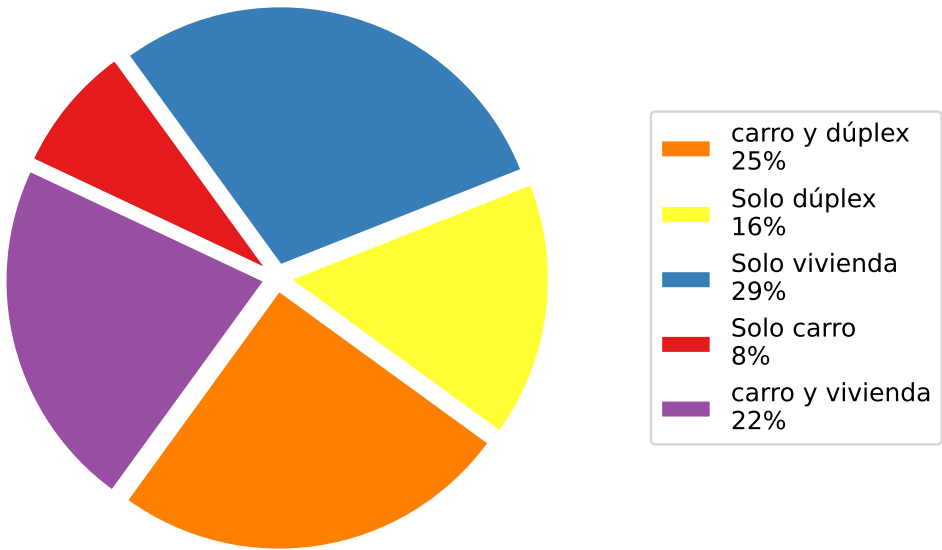
Personas con solo residencia = $857 \times \frac{23 \%}{100 \%} = 197$

Por lo tanto, 197 personas poseen solo residencia.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

2. Escenario:

Se realizó un(a) sondeo a un grupo de personas de una compañía automotriz sobre el tipo de bienes que poseen. Los resultados se presentan en la gráfica.



Si 250 personas de el(la) compañía poseen carro y(e) dúplex, ¿cuántas personas poseen solo dúplex?

- a) 638
- b) 838
- c) 159
- d) 160

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos usar las relaciones proporcionadas en el gráfico circular y aplicar proporciones. Primero, identificamos los datos conocidos:

- 25 % de las personas tienen carro y dúplex
- 16 % de las personas tienen solo dúplex (este es el dato que buscamos)
- Sabemos que 250 personas tienen carro y dúplex

Paso 1: Calcular el número total de personas en la compañía. Si 250 personas representan el 25 % del total, entonces:

$$\text{Total de personas} = \frac{\text{Personas con carro y dúplex} \times 100 \%}{\text{Porcentaje de personas con carro y dúplex}}$$
$$\text{Total de personas} = \frac{250 \times 100 \%}{25 \%} = 1000$$

Paso 2: Calcular cuántas personas tienen solo dúplex. El porcentaje de personas que tienen solo dúplex es 16 % del total, por lo tanto:

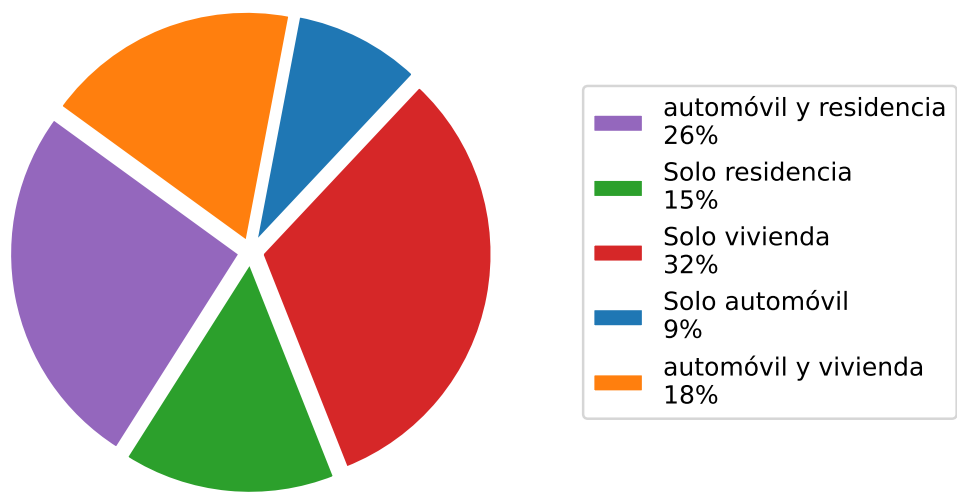
$$\text{Personas con solo dúplex} = \text{Total de personas} \times \frac{\text{Porcentaje de personas con solo dúplex}}{100 \%}$$
$$\text{Personas con solo dúplex} = 1000 \times \frac{16 \%}{100 \%} = 160$$

Por lo tanto, 160 personas poseen solo dúplex.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

3. Escenario:

Se realizó un(a) sondeo a un grupo de personas de una institución alimentaria sobre el tipo de bienes que poseen. Los resultados se presentan en la gráfica.



Si 120 personas de el(la) institución poseen automóvil y(e) residencia, ¿cuántas personas poseen solo residencia?

- a) 390
- b) 69
- c) 72
- d) 266

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos usar las relaciones proporcionadas en el gráfico circular y aplicar proporciones. Primero, identificamos los datos conocidos:

- 26 % de las personas tienen automóvil y residencia
- 15 % de las personas tienen solo residencia (este es el dato que buscamos)
- Sabemos que 120 personas tienen automóvil y residencia

Paso 1: Calcular el número total de personas en la institución. Si 120 personas representan el 26 % del total, entonces:

$$\begin{aligned} \text{Total de personas} &= \frac{\text{Personas con automóvil y residencia} \times 100 \%}{\text{Porcentaje de personas con automóvil y residencia}} \\ \text{Total de personas} &= \frac{120 \times 100 \%}{26 \%} = 462 \end{aligned}$$

Paso 2: Calcular cuántas personas tienen solo residencia. El porcentaje de personas que tienen solo residencia es 15 % del total, por lo tanto:

$$\begin{aligned} \text{Personas con solo residencia} &= \text{Total de personas} \times \frac{\text{Porcentaje de personas con solo residencia}}{100 \%} \\ \text{Personas con solo residencia} &= 462 \times \frac{15 \%}{100 \%} = 69 \end{aligned}$$

Por lo tanto, 69 personas poseen solo residencia.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso